

Journal de Bord : Projet AWS

Projet : Infrastructure AWS hautement disponible et scalable

Durée : 4 jours

Contexte : Projet réalisé dans le cadre des études supérieures

Jour 1 (24/11/2025)

Tâches réalisées

- **Réalisation du schéma architectural et estimation du coût final**
 - Temps estimé : 4 heures
 - Temps réel : 7-8 heures

Problèmes rencontrés et solutions apportées

1. Connaissance légère sur les technologies du projet

Solution : L'équipe a mené de nombreuses recherches sur Internet afin d'acquérir une connaissance approfondie sur le sujet. La documentation a été consultée et l'IA a été utilisée de manière stratégique pour éviter les pertes de temps inutiles.

2. Réalisation du schéma complexe

Solution : La réalisation du schéma a nécessité la lecture de documentation et une recherche approfondie sur les technologies abordées. Après une première vérification, l'équipe s'est rendu compte que le schéma n'était pas complet ni correct. Des recherches supplémentaires ont été menées et ont permis de modifier et de corriger le schéma.

3. Estimation financière complexe

Solution : Des recherches et des choix ont dû être effectués pour sélectionner la meilleure option tant au niveau de l'efficacité qu'au plan financier.

Jour 2 (25/11/2025)

Tâches réalisées

- **Création de la première instance EC2**
 - Temps estimé : 1 heure ou moins
 - Temps réel : 2 heures
- **Environnement de développement Cloud9**
 - Temps estimé : 45 minutes ou moins
 - Temps réel : 30 minutes environ
- **Création de la base de données (mise en place non validée)**
 - Temps estimé : 1 heure
 - Temps réel : 2 heures supplémentaires (débordement sur le jour 3)

Problèmes rencontrés et solutions apportées

1. Mise en place des User Data au mauvais moment

Problème : Les User Data avaient été implémentées après le premier lancement de l'instance, ce qui a entraîné l'impossibilité d'accéder au site web.

Solution : L'instance a dû être recréée complètement.

2. Configuration initiale du VPC pas évolutive

Problème : La configuration initiale du VPC comprenait une zone (public + privé), mais l'environnement nécessitait deux zones. L'implémentation de la nouvelle zone était jugée complexe et aurait pu poser un problème.

Solution : Le VPC a été supprimé et recréé avec l'infrastructure complète directement.

3. Problème de configuration du RDS

Problème : Récupération des données depuis la base de données défaillante. La cause probable était une configuration incorrecte du secret.

Solution : Reconfiguration du secret.

Jour 3 (26/11/2025)

Tâches réalisées

- **Mise en place de la base de données**
 - Temps estimé : 1 heure (temps supplémentaire dû aux corrections du jour 2)
 - Temps réel : 1 heure supplémentaire pour tests et validation
- **Mise en place de l'équilibrage de charge**
 - Temps estimé : 4 heures
 - Temps réel : 3 heures 10 minutes
- **Fine tuning et test de charge**
 - Temps estimé : 1 heure
 - Temps réel : 30 minutes

Problèmes rencontrés et solutions apportées

1. Groupe de sécurité trop permissif

Problème : Les règles de sécurité permettaient l'accès direct à la base de données depuis Internet.

Solution : Création de plusieurs groupes de sécurité dédiés à des usages spécifiques.
